```c
/*
 * @file    Ejercicio_8_4.c
 * @brief   Realiza una transferencia de alta velocidad de un bloque de 2048
 *          palabras (32-bit) desde una dirección de origen en la AHB SRAM hasta
 *          una dirección de destino en la  misma SRAM, utilizando el canal de
 *          menor prioridad. Monitoreando el estado de la tranferencia mediante
 *          interrupción del GPDMA.
 * @details Configuración del Módulo GPDMA para Transferencia M2M sin LLI.
 * @author  Ing. E. Migliore
 * @date    30/04/2026
 * @version 2.0
 */

/* Directivas de Inclusión */
#include "LPC17xx.h"
#include "lpc17xx_gpdma.h"

/* Definición de Constantes y Macros */
#define MEM_BUFFER_SRC_START 0x2007C000
#define MEM_BUFFER_DST_START 0x2007E000
//  0x2000/4[bytes] =0x800=2048
#define MEM_BUFFER_SIZE ((MEM_BUFFER_DST_START - MEM_BUFFER_SRC_START)/sizeof(uint32_t))

/* Definición de Variables Globales */
uint32_t *Fuente = (uint32_t *)MEM_BUFFER_SRC_START;
uint32_t *Destino = (uint32_t *)MEM_BUFFER_DST_START;
volatile bool TRANSF_FLAG = true;

/* Prototipos de Funciones */
void cfgDMA(void);
void transferStoredData(void);

/* Función Principal  */
int main(void)
{
    cfgDMA();

    //Trigger por software
    while(1) if(TRANSF_FLAG) { transferStoredData(); TRANSF_FLAG = false; }

    return 0;
}

/* Definiciones de Funciones */
void transferStoredData(void)
{
    //Inicialización de Envió de Datos por Canal 7 de DMA
    GPDMA_ChannelCmd(LPC_GPDMACH7, ENABLE);
    //Habilitación de Interrupción por DMA
    NVIC_EnableIRQ(DMA_IRQn);
    return;
}

void cfgDMA(void)
{
    //Estructura de Configuración para canal 7 del DMA
    GPDMA_Channel_CFG_Type cfgMEM_DMA_CH7;

    //Deshabilitación de Interrupción por DMA
    NVIC_DisableIRQ(DMA_IRQn);
    //Inicialización del Controlador GPDMA
    GPDMA_Init();

    //Selección del Canal de Transferencia
    cfgMEM_DMA_CH7.ChannelNum = 7;
    //Periférico de Fuente de Datos (Sin Uso)
    cfgMEM_DMA_CH7.SrcConn = 0;
    //Periférico de Destino de Datos (Sin Uso)
    cfgMEM_DMA_CH7.DstConn = 0;
```

```
70      //Dirección de Fuente de Datos en Memoria
71      cfgMEM_DMA_CH7.SrcMemAddr = (uint32_t)Fuente;
72      //Asigna Dirección de Fuente de Datos
73      //LPC_GPDMACH7->DMACSrcAddr = (uint32_t)Fuente;
74      //Dirección de Destino de Datos en Memoria
75      cfgMEM_DMA_CH7.DstMemAddr = (uint32_t)Destino;
76      //Asigna Dirección de Destino de Datos
77      //LPC_GPDMACH7->DMACDestAddr = (uint32_t)Destino;
78      //Tipo de Transferencia (Memoria a Memoria)
79      cfgMEM_DMA_CH7.TransferType = GPDMA_TRANSFERTYPE_M2M;
80      //Tamaño de Transferencia de Datos
81      cfgMEM_DMA_CH7.TransferSize = MEM_BUFFER_SIZE;
82      //Ancho de Transferencia de Datos
83      cfgMEM_DMA_CH7.TransferWidth = GPDMA_WIDTH_WORD;
84      //TransferSize=2048: Tamano de Transferencia
85      //LPC_GPDMACH7->DMACControl |= ((MEM_BUFFER_SIZE&0xFFF)<<0);
86      //SBSize=100: Tamano de Rafaga de Fuente (32)
87      //LPC_GPDMACH7->DMACControl |= ((0x04&0x07)<<12);
88      //DBSize=100: Tamano de Rafaga de Destino (32)
89      //LPC_GPDMACH7->DMACControl |= ((0x04&0x07)<<15);
90      //SWidth=010: Ancho de Transferencia de Fuente (32-bit)
91      //LPC_GPDMACH7->DMACControl |= ((0x02&0x07)<<18);
92      //DWidth=010: Ancho de Transferencia de Destino (32-bit)
93      //LPC_GPDMACH7->DMACControl |= ((0x02&0x07)<<21);
94      //SI=1: Incremento de la Direccion de Fuente
95      //LPC_GPDMACH7->DMACControl |= ((0x01<<26);
96      //DI=1: Incremento de la Direccion de Destino
97      //LPC_GPDMACH7->DMACControl |= ((0x01<<27);
98      //I=1: Habilitación de Interrupción por Cuenta Terminal
99      //LPC_GPDMACH7->DMACControl |= ((0x01<<31);
100     //Lista Enlazada Inicial (Sin Uso)
101     cfgMEM_DMA_CH7.DMALLI = 0;
102     //Configuración del Canal 7 de DMA
103     GPDMA_Setup(&cfgMEM_DMA_CH7);
104
105     return;
106 }
107
108 void DMA_IRQHandler (void){
109     //Verifica Interrupción por Canal 7 de DMA
110     if(GPDMA_IntGetStatus(GPDMA_STAT_INT, 7)){
111          //Verifica Interrupción por Cuenta Terminal (1 List)
112         if(GPDMA_IntGetStatus(GPDMA_STAT_INTTC, 7)){
113
114             //Ejecuta ISR: DMA_CH7_TC++;
115
116             //Limpia Bandera de Interrupción por Cuenta Terminal
117             GPDMA_ClearIntPending (GPDMA_STATCLR_INTTC, 7);
118         }
119         //Verifica Interrupción por Error Terminal
120         if(GPDMA_IntGetStatus(GPDMA_STAT_INTERR, 7)){
121
122             //Ejecuta ISR: DMA_CH7_Err++;
123
124             //Limpia Bandera de Interrupción por Error Terminal
125             GPDMA_ClearIntPending (GPDMA_STATCLR_INTERR, 7);
126         }
127      }
128      return;
129 }
130
131
```